

ÉPREUVES COMMUNES de MATHÉMATIQUES

PARTIE 1 : AUTOMATISMES - SANS CALCULATRICE

Question 1 : $\frac{2}{3} \text{ de } \frac{7}{2} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{2} = \frac{7}{3}$

Question 2 : Le ratio longueur : largeur = 4 : 3 = 4×20 : 3×20 = 80 : 60.
Donc si la largeur de l'écran est 60 cm, sa longueur est 80 cm.

Question 3 : 25 % de 300 € = 0,25 × 300 = 75 €

Question 4 : $A = (5x - 2) \underline{(3x - 4)} + \underline{(3x - 4)} (2x + 1)$
 $A = \underline{(3x - 4)} [(5x - 2) + (2x + 1)]$
 $A = (3x - 4) (5x - 2 + 2x + 1)$
 $A = (3x - 4) (7x - 1)$

Question 5 : $0,193 \times 10^{-100} = 1,93 \times 10^{-1} \times 10^{-100} = 1,93 \times 10^{-101}$

Question 6 : $B = \frac{7}{3} - \frac{5}{3} : \frac{2}{9} = \frac{7}{3} - \frac{5}{3} \times \frac{9}{2} = \frac{7}{3} - \frac{45}{6} = \frac{14}{6} - \frac{45}{6} = -\frac{31}{6}$

Question 7 : $D = 4x - 3x(x - 2) = 4x - 3x^2 + 6x = -3x^2 + 10x$

Question 8 : Pour $x = -3$, $C = 3x^2 - 2x + 5 = 3 \times (-3)^2 - 2 \times (-3) + 5 = 27 + 6 + 5 = 38$

Question 9 : D'une part $\frac{AB}{AC} = \frac{2}{3}$ et d'autre part $\frac{AE}{AD} = \frac{3}{3+2} = \frac{3}{5}$

Comme $\frac{AB}{AC} \neq \frac{AE}{AD}$, d'après la contraposée du théorème de Thalès,

les droites (BE) et (CD) ne sont pas parallèles

PARTIE 2 :

Exercice 1

Partie A

1. Proposition 2 : $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$
2. $350 = 35 \times 10 = 7 \times 5 \times 2 \times 5$
3. Le nombre maximum de lots correspond au PGCD(350 ; 300)
$$= \text{PGCD} (2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 ; 7 \times 5 \times 2 \times 5)$$
$$= 2 \times 5 \times 5$$
$$= 50$$
4. Il y aura donc $350 : 50 = 7$ poissons de type A et $300 : 50 = 6$ poissons de type B dans chaque lot.

Partie B

1.

Aquarium 1

Hauteur d'eau : $\frac{4}{5} \times 25 = \frac{100}{5} = 20 \text{ cm}$

Volume d'eau : $\pi R^2 \times h = \pi \times 15^2 \times 20 \approx 14\,137 \text{ cm}^3 \approx 14,1 \text{ L}$

Aquarium 2

Hauteur d'eau : $\frac{4}{5} \times 30 = \frac{120}{5} = 24 \text{ cm}$

Volume d'eau : $L \times l \times h = 28 \times 28 \times 24 = 18\,816 \text{ cm}^3 = 18,816 \text{ L}$

Il faut donc choisir l'aquarium 2.

2. $(1 - 0,15) \times (15 + 40) = 0,85 \times 55 = 46,75$

La famille paiera 46,75€

Exercice 2

1. a.

7

$$7+3 = 10$$

$$7-2 = 5$$

$$10 \times 5 = 50$$

$$50 + 6 = 56$$

b.

-4

$$-4+3 = -1$$

$$-4-2 = -6$$

$$-1 \times (-6) = 6$$

$$6+6=12$$

c.

x

$$x+3$$

$$x-2$$

$$(x+3)(x-2)$$

$$(x+3)(x-2) + 6$$

2. a.

Nombre choisi = -4

$$\text{Résultat 1} = -4 + 1 = -3$$

$$\text{Résultat 2} = -3 \times (-4) = 12$$

b.

Nombre choisi = x

$$\text{Résultat 1} = x + 1$$

$$\text{Résultat 2} = (x + 1)x$$

3. Premier programme : $(x+3)(x-2) + 6 = x^2 - 2x + 3x - 6 + 6 = x^2 + x$

Deuxième programme : $(x + 1)x = x^2 + x$

Donc ces deux programmes donnent toujours le même résultat.

Exercice 3

1. ABC est un triangle rectangle, donc d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 3,9^2 + 5,2^2$$

$$AC^2 = 42,25$$

$$AC = \sqrt{42,25}$$

$$AC = 6,5 \text{ m}$$

2. $32,5 \times 0,2 = 6,5 \text{ m}$

Il faut 32,5 secondes à la première araignée pour atteindre le bas du câble.

3. Les droites (CF) et (BH) sont sécantes en A.

Les droites (FH) et (BC) étant perpendiculaires à la même droite (AB), elles ont donc parallèles.

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AH}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{HF}{BC}$$

$$\frac{AH}{3,9} = \frac{4}{6,5} = \frac{HF}{5,2}$$

$$HF = \frac{5,2 \times 4}{6,5} = 3,2 \text{ m}$$

et

$$AH = \frac{4 \times 3,9}{6,5} = 2,4 \text{ m}$$

4. La seconde araignée parcourt $CF + HA = (6,5 - 4) + 2,4 = 2,5 + 2,4 = 4,9 \text{ m}$ une vitesse de $0,2 \text{ m/s}$.

Durée (s)	1	t
Distance (m)	0,2	4,9

$$\text{Donc } t = \frac{1 \times 4,9}{0,2} = 24,5 \text{ s}$$

$$(\text{où } v = \frac{d}{t} \text{ donc } t = \frac{d}{v} = \frac{4,9}{0,2} = 24,5 \text{ s})$$

La seconde araignée parcourt aussi $FH = 3,2 \text{ m}$ une vitesse de $0,8 \text{ m/s}$.

Durée (s)	1	t'
Distance (m)	0,8	3,2

$$\text{Donc } t' = \frac{1 \times 3,2}{0,8} = 4 \text{ s}$$

$$(t' = \frac{d}{v} = \frac{3,2}{0,8} = 4 \text{ s})$$

Elle met donc au total : $24,5 + 4 = 28,5 \text{ s}$: c'est elle qui met le moins de temps pour arriver en A.

Exercice 4

1. $4\,487,9 : (1-0,21) = 4\,487,9 : 0,79 \approx 5\,680,9$ millions de tonnes équivalents CO_2 .
2. $490,2 : 549,4 \approx 0,89 \approx 1 - 0,11$ La diminution est de 11%
3. $(1-0,3) \times 0,89 = 0,623 = 1 - 0,377$ ce qui correspondrait donc à une réduction totale de 37,7 % et ne sera donc pas suffisant.